RENGGLI PC SOLUTIONS - ENTERPRISE TOOLBOX V14

Õ«îµò┤µëïÕåî (õ©¡µûç)

Renggli PC Solutions

2026-04-01

□□ RENGGLI PC SOLUTIONS - 企业工具箱 V14

多平台套件 (Windows | Linux | macOS)

□ 选择您的操作系统

□ WINDOWS

□ 系统要求 (Windows)

□ Windows 安装 - 分步说明

□ 日志在哪里？

□□ 故障排除 (Windows)

□ LINUX

□ 系统要求 (Linux)

□ Linux 安装 - 分步说明

□ 日志在哪里？ (Linux)

□□ 故障排除 (Linux)

□ macOS

□ 系统要求 (macOS)

□ macOS 安装 - 分步说明

- 日志在哪里？（macOS）
- 故障排除（macOS）
- 配置文件系统（所有系统）
- 功能比较
- Windows 新增模块（V14）
- 开发者指南：如何新增模块
- 菜单与选项详细目录
- 支持
- 版本

RENGGLI PC SOLUTIONS - 企业工具箱 V14

多平台套件（Windows | Linux | macOS）

为IT技术人员提供的专业诊断、修复和管理解决方案

选择您的操作系统

本手册涵盖 Windows、Linux 和 macOS 的安装和使用。

直接跳转到您的部分： - Windows 说明 - Linux 说明 - macOS 说明

WINDOWS

系统要求（Windows）

要求	规格
操作系统	Windows 10/11（构建版本 1809 或更高）
PowerShell	版本 5.1 或更高（预装）
权限	管理员（必需）
磁盘空间	最少 50 MB

要求	规格
网络	互联网连接（用于更新）

🪟 Windows 安装 - 分步说明

步骤 1：下载工具

1. 下载完整的 `Herramienta-toolbox` 文件夹
2. 将 ZIP 文件解压到任意位置（例如：`C:\Tools\`）
3. 您将看到此结构：

```
Herramienta-toolbox/
├── Windows/
│   ├── toolbox.bat
│   └── toolbox_corporate.bat
├── Linux/
├── Mac/
└── Manuales/
```

步骤 2：导航到 Windows 文件夹

1. 打开 **文件资源管理器**（Windows + E）
2. 导航到您解压工具的位置
3. 进入 **`Windows`** 文件夹
4. 您将看到以下文件：
   - `toolbox.bat`（完整版本）
   - `toolbox_corporate.bat`（企业版本，不含 MAS）

步骤 3：以管理员身份运行

⚠️ **重要：必须以管理员权限运行**

方法 1 - 右键单击（推荐）：

1. **右键单击** `toolbox.bat`
2. 选择 **"以管理员身份运行"**

```
┌──────────────────────────┐
│ 打开                     │
│ 编辑                     │
│ 打印                     │
│ → 以管理员身份运行       │ ← 此选项
│ 共享                     │
└──────────────────────────┘
```

3. 如果出现 **用户账户控制（UAC）** 提示，点击 **"是"**

方法 2 - 从 CMD：

1. 以管理员身份打开 CMD:
    - 按 `Windows + X`
    - 选择 “终端 (管理员)” 或 “命令提示符 (管理员)”
2. 导航到文件夹:

```
cd C:\您解压的路径\Herramienta-toolbox\Windows
```

3. 运行:

```
toolbox.bat
```

方法 3 - 从 PowerShell:

1. 以管理员身份打开 PowerShell:
    - 按 `Windows + X`
    - 选择 “Windows PowerShell (管理员)”
2. 导航并运行:

```
cd C:\您解压的路径\Herramienta-toolbox\Windows
.\toolbox.bat
```

步骤 4: 选择执行配置文件

运行时, 您将看到此屏幕:

```
==========================================================================================
=
                        RENGGLI PC SOLUTIONS - SUITE ENTERPRISE V14
==========================================================================================
=
当前日志: C:\...\Logs\Audit_2024-02-10.log

[配置文件选择]

1. 诊断        - 只读、审计和查询 (无修改)
2. 修复        - 自动化维护和修复
3. 管理        - 完全访问 (包括格式化和转换)

=> 选择配置文件 [1-3]:
```

选择**您的配置文件**: - 1 = 仅查看信息, 不做更改 - 2 = 允许修复和清理 - 3 = 完全访问 (小心使用)

输入数字并按 Enter。

步骤 5: 使用主菜单

选择配置文件后, 您将看到该配置文件的特定菜单:

⚠ 如果您选择了诊断 (配置文件 1):

```
==========================================================================================
=
   活动配置文件: [诊断] - 只读

   此菜单仅供查询, 不会修改系统。
   适合审核硬件、资源、网络和 Windows Update 状态。
   注意:电池报告仅适用于笔记本。
   图例: [R] 只读  [W] 写入/修改系统  [!] 关键/不可逆

   [ 诊断基础 ]
   1. [R] RAM 测试 (mdsched)
   2. [R] 系统资源信息
   3. [R] BIOS 和主板信息
   4. [R] Windows 更新状态
   5. [R] 端口/DNS 审计
   6. [R] 网络速度测试
   7. [R] 电池报告

   [ 高级分析 - 只读 ]
   8. [R] 关键事件 (系统)
   9. [R] BSOD 分析 (Minidump)
   10. [R] 进程取证审计
   11. [R] RAID/存储状态

   [0] 生成报告并退出              [00] 退出不生成报告且不保留日志
   [99] 更改配置文件
==========================================================================================
=

=> 选择一个选项:
```

此配置文件只有只读选项。 不修改系统, 仅查询信息。

如果您选择了修复 (配置文件 2):

```
==========================================================================================
=
   活动配置文件: [修复] - 维护和修复

   包含诊断与会修改系统的任务。
   建议用于维护、清理与引导式修复。
   注意:电池报告仅适用于笔记本。
   图例: [R] 只读  [W] 写入/修改系统  [!] 关键/不可逆

   [ 修复与维护 ]
   1. [R] RAM 测试 (mdsched)
   2. [R] 系统资源信息
   3. [R] BIOS 和主板信息
   4. [W] 维护 (DISM/SFC)
   5. [W] 修复 Windows Update
   6. [W] EMMC/临时清理
   7. [W] 网络和 IP 重置
   8. [R] 速度测试
   9. [R] 端口/DNS 审计
   10. [W] 计划关机
   11. [W] 更新应用 (Winget)
   12. [R] 电池报告
   13. [W] 驱动备份(写入磁盘)

   [ 高级分析 - 只读 ]
   14. [R] 关键事件
   15. [R] BSOD 分析
   16. [R] 进程取证审计
   17. [R] RAID/存储状态

   [0] 生成报告并退出              [00] 退出不生成报告且不保留日志
   [99] 更改配置文件
==========================================================================================
=

=> 选择一个选项:
```

此配置文件包括诊断 + 系统修复。 可以执行维护但不能执行关键操作。

⚠⚠ 如果您选择了管理 (配置文件 3):

```
==========================================================================================
=
   活动配置文件: [管理] - 完全访问

   完整访问。包含不可逆和关键变更操作。
   仅在你充分理解每项操作影响时使用该配置文件。
   注意:电池报告仅适用于笔记本。
   图例: [R] 只读  [W] 写入/修改系统  [!] 关键/不可逆

   [ 管理操作 ]
   1. [R] BIOS 和主板信息
   2. [R] RAM 测试 (mdsched)
   3. [R] 系统资源信息
   4. [W] 维护 (DISM/SFC)
   5. [W] 修复 Windows Update
   6. [W] EMMC/临时清理
   7. [W] 网络和 IP 重置
   8. [R] 真实速度测试
   9. [R] 端口/DNS 审计
   10. [!] 安全格式化 (已审计)
   11. [!] MBR 到 GPT 转换
   12. [W] 更新应用 (Winget)
   13. [W] 主激活 (MAS)
   14. [W] 计划关机
   15. [R] 电池报告
   16. [W] 驱动备份(写入磁盘)

   [ 高级分析 - 只读 ]
   17. [R] 关键事件
   18. [R] BSOD 分析
   19. [R] 进程取证审计
   20. [R] RAID/存储状态
   21. [W] 高安全配置(Blindaje V1 集成)

   [0] 生成报告并退出              [00] 退出不生成报告且不保留日志
   [99] 更改配置文件
==========================================================================================
=

=> 选择一个选项:
```

此配置文件具有完全访问权限，包括格式化/分区转换等关键操作，以及 21 号 Blindaje V1。

> *说明：在 `toolbox_corporate.bat` 中，13 号选项显示为 `[模块 13 已移除]`（合规要求）。*

使用功能： 1. 输入您想使用的 选项编号 2. 按 **Enter** 3. 按照屏幕上的说明操作 4. 工具将逐步引导您

更改配置文件： - 随时输入 **99** 并按 Enter - 您可以选择不同的配置文件而无需重新启动工具

CLI 参数运行（可选）

也可以通过参数直接预选配置文件和模块：

```
toolbox.bat /perfil:X /mod:Y
```

- `X` = 配置文件（`1` 诊断，`2` 修复，`3` 管理）
- `Y` = 该配置文件下的模块编号

快速示例(完整版 `toolbox.bat`):

- 配置文件 1(诊断):
  - `toolbox.bat /perfil:1 /mod:1` (RAM 测试)
  - `toolbox.bat /perfil:1 /mod:4` (Windows Update 状态)
  - `toolbox.bat /perfil:1 /mod:11` (RAID/存储状态)
- 配置文件 2(修复):
  - `toolbox.bat /perfil:2 /mod:4` (DISM/SFC)
  - `toolbox.bat /perfil:2 /mod:5` (修复 Windows Update)
  - `toolbox.bat /perfil:2 /mod:10` (计划关机)
- 配置文件 3(管理):
  - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:10` (安全格式化)
  - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:11` (MBR 转 GPT)
  - `toolbox.bat /perfil:3 /mod:21` (高安全配置)

快速示例(`toolbox_corporate.bat`):

- `toolbox_corporate.bat /perfil:1 /mod:1` (SMART)
- `toolbox_corporate.bat /perfil:2 /mod:6` (修复 Windows Update)
- `toolbox_corporate.bat /perfil:3 /mod:10` (安全格式化)

说明: - 若 `perfil/mod` 与当前配置文件不匹配, 会被阻止执行并写入日志。 - 关键模块仍会保留安全确认步骤。

步骤 6: 完成并查看日志

退出: - 输入 **0** 生成 HTML 报告并退出 - 输入 **00** 退出不生成报告且不保留日志

关于 HTML 报告: - 选项 **0** 会自动在 `Logs/` 文件夹中生成 HTML 文件 - 报告包括所有系统信息和操作日志 - 将自动在浏览器中打开

📍 日志在哪里?

日志自动保存在:

```
Windows/Logs/
├── Audit_2024-02-10.log          (所有操作的记录)
├── Report_2024-02-10.html        (可视化报告)
└── battery-report.html           (如果使用了电池功能)
```

🔧 故障排除 (Windows)

错误: "没有管理员权限"

解决方案: 必须右键单击 → "以管理员身份运行"

错误：“系统无法执行脚本”

解决方案： 1. Windows 可能已阻止该文件 2. 右键单击 `toolbox.bat` → 属性 3. 如果看到“此文件来自另一台计算机”，勾选“解除阻止” 4. 点击应用 → 确定

窗口立即关闭

解决方案： 从 CMD 或 PowerShell 运行以查看错误

彩色菜单未显示

解决方案： 使用 Windows 终端或 CMD（不是 PowerShell ISE）

Windows 下 `bash -n` 校验失败

原因： `bash.exe` 依赖 WSL 以及已安装/已启用的 Linux 发行版。

含义： 如果 WSL 没有可用发行版，即使 `.sh` 脚本本身正确，`bash -n` 也会失败。

快速处理： 1. 安装/启用 WSL，并安装发行版（如 Ubuntu）。 2. 在 Linux/WSL 中重新执行语法校验： - `bash -n Linux/toolbox.sh` - `bash -n Linux/toolbox_corporate.sh` - `bash -n Mac/toolbox.sh` - `bash -n Mac/toolbox_corporate.sh`

课堂临时文件流程（选项 21）

在 **配置文件 3（管理）** 中，选项 **21（高安全配置）** 现已包含：

- **同一菜单内提供两种应用模式。**
- **严格模式**：最大化保护教学文件/文件夹，但 Office/Adobe 这类依赖临时文件或原子替换保存的应用，在教学目录中可能保存失败。
- **柔性模式**：保护 `SECUNDARIA`、`PRIMARIA` 及其子文件夹不被整体删除，同时允许单个文件正常保存与删除。
- **更稳健的日常目录重定向**：桌面/文档/下载/音乐/图片/视频改为指向物理路径 `%BL_ROOT_DIR%\PERFIL\Usuario`，避免慢速 Windows 10 机器在登录时 `T:` 尚未就绪而出现“位置不可用”。
- 在 `Trabajos Alumnos\SECUNDARIA` 与 `Trabajos Alumnos\PRIMARIA` 的安全手动复核/清理
- 本地每日自动清理任务创建
- 本地自动清理任务停用/删除
- 批量部署指南（域/GPO 与非域远程下发）

安全临时文件模式仅限 `~$*`、`.tmp`、`.temp`，避免误删学生真实项目文件。

🐧 LINUX

📋 系统要求（Linux）

要求	规格

要求	规格
支持的发行版	Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL, CentOS, Arch, Manjaro, OpenSUSE
Bash	版本 4.0 或更高（预装）
权限	root 或 sudo（必需）
磁盘空间	最少 50 MB
包管理器	apt, dnf, yum, pacman 或 zypper

⚙️ Linux 安装 - 分步说明

步骤 1：下载或传输工具

选项 A - **如果在 Windows 上下载：** 1. 将 `Herramienta-toolbox` 文件夹复制到您的 Linux 系统 2. 使用 USB、共享网络或 FileZilla/SCP

选项 B - **直接在 Linux 上下载：** 1. 打开终端 2. 下载到您的主文件夹：`bash  cd ~  # 在此处下载或解压文件`

步骤 2：导航到 Linux 文件夹

1. 打开 **终端**（大多数发行版上按 Ctrl + Alt + T）
2. 导航到文件夹：

   ```
   cd /文件所在路径/Herramienta-toolbox/Linux
   ```

   示例：

   ```
   cd ~/Downloads/Herramienta-toolbox/Linux
   ```

3. 验证您在正确的位置：

   ```
   ls -l
   ```

   您应该看到：

   ```
   toolbox.sh
   toolbox_corporate.sh
   ```

步骤 3：授予执行权限

⚠️ **重要：** 脚本需要执行权限

```
chmod +x toolbox.sh toolbox_corporate.sh
```

说明： - `chmod +x` = 授予执行权限 - 这只需做一次

步骤 4：用 sudo 运行

⚠ **重要：** 必须以 sudo（作为 root）运行

完整版本：

```
sudo ./toolbox.sh
```

企业版本（无激活模块）：

```
sudo ./toolbox_corporate.sh
```

每部分的含义： - `sudo` = 以超级用户（root）运行 - `./` = 从当前文件夹运行 - `toolbox.sh` = 脚本名称

会要求您输入密码： 输入并按 Enter（输入时看不到任何内容，这是正常的安全特性）

步骤 5：选择执行配置文件

您将看到此屏幕：

```
==========================================================================================
=
                        RENGGLI PC SOLUTIONS - SUITE ENTERPRISE V14 (LINUX)
==========================================================================================
=
当前日志: /路径/Logs/Audit_2024-02-10.log
发行版: ubuntu 22.04 | 包管理器: apt

[配置文件选择]

1. 诊断        - 只读、审计和查询（无修改）
2. 修复        - 自动化维护和修复
3. 管理        - 完全访问（包括格式化和关键操作）

=> 选择配置文件 [1-3]:
```

选择您的配置文件： - **1** = 仅诊断，不做更改 - **2** = 允许修复和更新 - **3** = 完全访问（磁盘格式化、转换）

输入数字并按 **Enter**。

步骤 6：使用主菜单

您将看到包含 **30 个选项** 的菜单，按类别组织：

```
==========================================================================================
=
   [ 硬件诊断 ]                    [ 系统修复 ]                    [ 网络和连接性 ]
   1. SMART 磁盘状态               6. 验证系统 (fsck)              11. 网络重置
   2. 完整硬件信息                 7. 修复包管理器                 12. 速度测试
   3. RAM 内存测试                 8. 深度清理                     13. DNS/端口审计
   4. 操作系统信息                 9. 修复引导加载程序 (GRUB)      14. 防火墙诊断
   5. 温度和传感器                 10. Docker 清理                 15. 实时网络监控

   [ 存储管理 ]                    [ 服务和进程 ]                  [ 自动化 ]
   16. 安全 USB 格式化             21. 服务管理                    26. 更新系统
   17. MBR 到 GPT 转换             22. CPU/RAM 进程排名            27. 计划关机
   18. 磁盘分析                    23. 查看系统日志                28. 数据备份
   19. 分区挂载                    24. 用户和权限                  29. 电池报告
   20. 磁盘空间                    25. 实时监控                    30. 验证完整性

   [0] 生成报告并退出              [00] 退出不生成报告且不保留日志
==========================================================================================
=
```

使用功能： 1. 输入选项 **编号** 2. 按 **Enter** 3. 按照说明操作 4. 每次操作后按 **Enter** 继续

步骤 7：完成

退出： - 输入 **0** 生成 HTML 报告并退出 - 输入 **00** 退出不生成报告且不保留日志

关于 HTML 报告： - 选项 **0** 会自动生成 HTML 文件 - 报告包括所有系统信息和操作日志

📋 日志在哪里？（Linux）

日志保存在：

```
Linux/Logs/
├── Audit_2024-02-10.log           (操作记录)
└── Report_Linux_2024-02-10.html   (可视化报告)
```

查看日志：

```
cat Logs/Audit_2024-02-10.log
```

打开 HTML 报告：

```
firefox Logs/Report_Linux_2024-02-10.html
# 或您喜欢的浏览器
```

🔧 故障排除（Linux）

错误："Permission denied"

解决方案：

```
chmod +x toolbox.sh
sudo ./toolbox.sh
```

错误："No such file or directory"

解决方案： 验证您在正确的文件夹中：

```
pwd   # 显示当前路径
ls    # 列出文件
```

错误："This script requires root privileges"

解决方案： 必须使用 `sudo`：

```
sudo ./toolbox.sh
```

依赖项未自动安装

解决方案： 工具会自动检测并安装包，如：- smartmontools（用于 SMART）- lm-sensors（用于温度）- speedtest-cli（用于速度测试）

如果失败，手动安装：

```
# Debian/Ubuntu
sudo apt install smartmontools lm-sensors speedtest-cli

# Fedora/RHEL
sudo dnf install smartmontools lm_sensors speedtest-cli

# Arch
sudo pacman -S smartmontools lm_sensors speedtest-cli
```

---

macOS

系统要求（macOS）

要求	规格
操作系统	macOS 10.14（Mojave）或更高
Shell	Bash 或 Zsh（预装）
权限	具有 sudo 的管理员（必需）
磁盘空间	最少 50 MB

要求	规格
Xcode CLI Tools	如果缺少则自动安装
Homebrew	推荐（可自动安装）

📖 macOS 安装 - 分步说明

步骤 1：下载工具（macOS）

1. 下载 `Herramienta-toolbox` 文件夹
2. 解压文件（双击 .zip 文件）
3. 将文件夹移动到您喜欢的位置（例如：`~/Documents/`）

步骤 2：打开终端

方法 1 - Spotlight： 1. 按 `Cmd + 空格` 2. 输入 “Terminal” 3. 按 Enter

方法 2 - Finder： 1. 打开 Finder 2. 转到 **应用程序** → **实用工具** 3. 双击 **终端**

步骤 3：导航到 Mac 文件夹

在终端中，输入：

```
cd /文件所在路径/Herramienta-toolbox/Mac
```

示例：

```
cd ~/Documents/Herramienta-toolbox/Mac
```

技巧： 在输入 `cd` 后再输入一个空格，然后可以将文件夹拖到终端中。

验证您在正确的位置：

```
ls -l
```

您应该看到：

```
toolbox.sh
toolbox_corporate.sh
```

步骤 4：授予执行权限

```
chmod +x toolbox.sh toolbox_corporate.sh
```

步骤 5：允许在安全性中执行（首次）

macOS 重要提示：

macOS 会阻止从互联网下载的脚本。要允许它们：

选项 A - 删除隔离：

```
xattr -d com.apple.quarantine toolbox.sh toolbox_corporate.sh
```

选项 B - 如果出现安全消息： 1. 尝试运行脚本：`bash sudo ./toolbox.sh` 2. 如果 macOS 阻止它，您将看到一条消息 3. 转到 **系统偏好设置** → **安全性与隐私** 4. 在 **通用** 选项卡中，您将看到关于被阻止脚本的消息 5. 点击 **"仍然允许"** 6. 再次运行脚本

步骤 6：用 sudo 运行

重要： 必须以 sudo 运行

完整版本：

```
sudo ./toolbox.sh
```

企业版本：

```
sudo ./toolbox_corporate.sh
```

会要求您输入 macOS 密码： 输入并按 Enter（输入时看不到任何内容，这是正常的）

步骤 7：选择配置文件

您将看到此屏幕：

```
==========================================================================================
=
                      RENGGLI PC SOLUTIONS - SUITE ENTERPRISE V14 (macOS)
==========================================================================================
=
当前日志: /路径/Logs/Audit_2024-02-10.log

[配置文件选择]

1. 诊断        - 只读、审计和查询
2. 修复        - 维护和修复
3. 管理        - 完全访问（关键操作）

=> 选择配置文件 [1-3]:
```

选择数字并按 Enter。

步骤 8：使用主菜单

macOS 菜单当前包含 14 个选项，按配置文件组织。

macOS 核心功能包括：- 硬件、资源与进程诊断 - 磁盘与文件系统校验 - 网络诊断与重置 - 系统更新与清理 - 定时关机与系统报告

退出选项（macOS）： - **0** = 生成报告并退出 - **00** = 退出不生成报告且不保留日志

📍 日志在哪里？（macOS）

日志保存在：

```
Mac/Logs/
├── Audit_2024-02-10.log
└── Report_Mac_2024-02-10.html
```

查看日志：

```
cat Logs/Audit_2024-02-10.log
```

打开 HTML 报告：

```
open Logs/Report_Mac_2024-02-10.html
```

🔧 故障排除（macOS）

错误："Operation not permitted"

解决方案： 以 `sudo` 运行：

```
sudo ./toolbox.sh
```

错误："command not found: brew"

解决方案： 某些功能使用 Homebrew。安装它：

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/insta
```

macOS 阻止执行

解决方案：

```
xattr -d com.apple.quarantine toolbox.sh
```

或转到 **系统偏好设置 → 安全性与隐私** 并允许脚本。

未安装 Xcode 命令行工具

解决方案： macOS 将自动要求您安装它们。如果没有：

```
xcode-select --install
```

配置文件系统（所有系统）

1 诊断（只读）

- 查看硬件信息
- 状态和查询
- 不对系统进行更改

理想用于： - 审计 - 预防性检查 - 当您没有授权进行更改时

2 修复（维护）

- 诊断中的所有内容 +
- 临时文件清理
- 自动修复
- 系统更新
- 不允许格式化或转换

理想用于： - 日常技术支持 - 常规维护 - 解决常见问题

3 管理（完全访问）

- 所有内容（诊断 + 修复）+
- 磁盘格式化
- MBR/GPT 转换
- 关键操作

注意： 此配置文件可以删除数据

理想用于： - 高级技术人员 - 新设备准备 - 授权的关键操作

功能比较

功能	Windows	Linux	macOS
SMART 磁盘状态			
硬件信息			
RAM 测试			
修复系统	DISM/SFC	fsck	diskutil
更新	Winget	apt/dnf/pacman	brew/softwareupdate
网络重置			

功能	Windows	Linux	macOS
速度测试	?	?	?
磁盘格式化	?	?	?
MBR → GPT	?	?	?
Docker	?	?	?
防火墙	?	? UFW/firewalld	?
电池报告	?	?	?

? Windows 新增模块（V14）

以下模块已添加到 `Windows/toolbox.bat` 和 `Windows/toolbox_corporate.bat`：

- 系统关键事件分析（磁盘/电源）
- BSOD 分析（Minidump + Event ID 1001）
- 进程取证审计（临时路径 + 数字签名）
- RAID/Storage 状态（Storage cmdlets + WMI 回退）
- 驱动备份（DISM export-driver）
- 高安全配置（Blindaje V1 集成：持久 T: 映射、严格 ACL、离线 Explorer 策略、日常文件夹重定向，以及内置验证/回退）

说明：

- 诊断类模块为只读。
- `驱动备份` 会写入磁盘并需要可用空间。
- `高安全配置` 会修改注册表、ACL 和学生 hive。执行“撤销”后请重启，并在 `C:\` 手动确认 `Trabajos Alumnos` 是否已完全删除；若文件被占用可能仍会残留。
- 该模块仅适用于 Windows。Linux 与 macOS 使用各自模块集合，不包含等效的 Blindaje 模块。

? ? 开发者指南：如何新增模块

本节说明如何在 **Windows、Linux、macOS** 上以安全且一致的方式扩展 Toolbox。

1）建议具备的知识

新增模块前，建议具备以下能力：

- Windows：Batch（`.bat`）与管理命令（`DISM`、`SFC`、`PowerShell`、`netsh`、`wmic` 替代方案）。
- Linux/macOS：Bash、权限模型（`sudo`、`root`）、系统工具（`systemctl`、`journalctl`、`ip`、`diskutil`、`launchctl`）。

- 运维安全：理解破坏性操作（磁盘、网络、用户、关机）的影响。
- 审计能力：保持清晰、可追踪、带时间戳的日志。
- Git 流程：分支、小粒度提交、本地验证、Pull Request。

2）各系统应修改的位置

为保证普通版/企业版一致性：

- Windows 普通版：`Windows/toolbox.bat`
- Windows 企业版：`Windows/toolbox_corporate.bat`
- Linux 普通版：`Linux/toolbox.sh`
- Linux 企业版：`Linux/toolbox_corporate.sh`
- macOS 普通版：`Mac/toolbox.sh`
- macOS 企业版：`Mac/toolbox_corporate.sh`

通用规则：

- 在正确的权限档位菜单中添加选项（`DIAGNOSTICS`、`REPAIR`、`ADMINISTRATION`）。
- 将菜单选项路由到独立模块（Windows 使用 `MOD_...`，Linux/macOS 使用 `mod_...`）。
- 模块保持独立代码块/函数。
- 执行后必须稳定返回菜单。

3）新模块最小结构

一个新模块至少应包含：

- 清晰的界面标题（说明模块作用）。
- 前置校验（权限、命令存在、输入合法）。
- 敏感操作的二次确认。
- 主逻辑执行与可控错误处理。
- 带时间戳的日志记录。
- 干净返回菜单。

命名约定：

- 变量：`UPPER_SNAKE_CASE`。
- 模块：`MOD_`（Batch）或 `mod_`（Bash）。
- 校验函数：`CHECK_` / `check_`。

4）必须遵守的安全要求

如果模块会修改系统/磁盘/网络，必须满足：

- 未经明确阻断逻辑，不得操作系统盘/系统分区。
- 不得在 Toolbox 管辖范围外使用宽泛通配删除。
- 不得影响非 Toolbox 管理的计划任务（cron/launchd/Task Scheduler）。
- 保留管理员/root 检查。
- 在不可逆操作前显示明确警告。

5）平台差异注意事项

- Windows：
  - 命令需兼容受支持的 Windows 版本。
  - 调用外部工具前先校验存在性。
  - 保持报告与校验和行为一致。
- Linux：
  - 兼容不同发行版（apt、dnf、yum、pacman、zypper）。
  - 避免硬编码路径/服务假设。
  - 管道对非关键失败要有韧性。
- macOS：
  - 校验 Intel 与 Apple Silicon 兼容性。
  - 不应假设非默认依赖已安装。
  - 使用 `launchd` 时仅操作 Toolbox 自有标识。

6）发布前快速检查清单

1. 模块只出现在正确的档位菜单中。
2. 普通版与企业版行为正确（或企业版有明确禁用提示）。
3. 包含校验、确认与日志。
4. 不破坏退出选项（`0` 与 `00`）及菜单返回。
5. 不引入不安全的清理/关机/磁盘模式。
6. 已在目标系统完成基础手动验证。

7）必须同步更新的文档

当行为变更或新增模块时，更新：

- `HISTORIAL_DE_CAMBIOS.md`
- `Manuales/README_ES.md`
- `Manuales/README_EN.md`
- `Manuales/README_CN.md`

并遵循以下贡献流程文件：

- `CONTRIBUTING.md`

8）推荐实施流程（摘要）

1. 定义模块目标与所属档位。
2. 先在目标系统普通版脚本实现。
3. 在企业版脚本中复制/适配。
4. 覆盖成功与失败路径测试。
5. 验证日志、退出行为与菜单回跳。
6. 更新文档与变更历史。
7. 提交 PR，说明范围、风险与验证结果。

菜单与选项详细目录

若要了解**每个**选项（功能、用途、使用场景与注意事项），请查看：

- `Manuales/CATALOGO_OPCIONES_CN.md`

覆盖范围包括：

- Windows（普通版与企业版）
- Linux（普通版与企业版）
- macOS（普通版与企业版）
- 配置档位 `DIAGNOSTICO`、`REPARACION`、`ADMINISTRACION`
- 风险标签 `[R]`、`[W]`、`[!]`

稳健性说明（更新 16）

- Windows、Linux、macOS 的定时关机输入已统一校验为 `HH:MM` 格式。
- HTML 报告在写入日志前会转义特殊字符（`&`、`<`、`>`），避免渲染异常。
- SHA256 校验和改为写入独立 `*.sha256` 文件，避免修改日志后导致哈希失效。

支持

有问题或疑问？ - 电子邮件： tomasrenggli@gmail.com - `Manuales/` 文件夹中的完整文档

版本

工具箱 V14 多平台 - Windows: 21 个模块 - Linux: 30 个模块 - macOS: 14 个模块

© 2024 RENGGLI PC SOLUTIONS